แผนการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร โรงพยาบาลสามโคก (Samkok Hospital Payroll System)

เอกสารฉบับนี้สรุปผลการศึกษาและวางแผนการพัฒนาระบบจากเอกสาร **บทที่ 2 (ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง)** และ **บทที่ 3 (วิธีการดำเนินการและการออกแบบระบบ)** อย่างละเอียดครบทุกหัวข้อ เพื่อให้เห็นภาพรวมของระบบ โครงสร้างฐานข้อมูล ลำดับการทำงาน (24 Use Cases) หน้าจอผู้ใช้งาน (Input/Output Design) และลำดับขั้นการเขียนโค้ด (Implementation Phases) ที่ตรงตามต้นแบบในเอกสาร 100%

1. ภาพรวมสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี (System Architecture & Tech Stack)

ระบบออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบแยกส่วน 2 ระดับชั้น (**Decoupled 2-Tier Architecture**) ร่วมกับแนวคิด **MVC** และ **Clean Modular Architecture** โดยแบ่งโครงสร้างโปรเจกต์ออกเป็น 2 โฟลเดอร์หลักตามรูปที่ 3.82, 3.86, 3.87 และ 3.95:

ส่วนประกอบ	เทคโนโลยีตามเอกสาร	รายละเอียดการนำไปใช้จริง
Frontend (`frontend/`)	**Next.js (App Router)** + **TypeScript**	พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ Responsive รองรับทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ตโฟน
UI & Styling	**Tailwind CSS** + **Shadcn UI** + **Lucide React**	สร้าง Sidebar สีน้ำเงินเข้ม (`#0f172a`), การ์ดสรุปยอด, ตารางข้อมูล, Badge สถานะ และไอคอนตามภาพต้นแบบ
State & Charts	**Zustand** + **Recharts** + **react-hot-toast**	จัดการสถานะผู้ใช้ (`useAuthStore`), ตัวกรองแดชบอร์ด (`useDashboardStore`), แสดงกราฟเส้น/โดนัท/แท่ง และแจ้งเตือน
Backend (`backend/`)	**NestJS** + **TypeScript**	แยกโมดูลชัดเจน (`auth`, `users`, `roles`, `parameters`, `audit-logs`, `employees`, `departments`, `pay-items`, `payroll`, `approvals`, `payslips`, `reports`)
Database & ORM	**PostgreSQL** + **Prisma ORM**	จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง รองรับคุณสมบัติ **ACID Transaction** ในการคำนวณและปิดงวดเงินเดือน
Security & Auth	**JWT** + **Passport.js** + **Bcrypt (Salt 10)**	ยืนยันตัวตนด้วย Bearer Token, ควบคุมสิทธิ์ **RBAC 4 กลุ่มบทบาท**, บันทึก **Audit Log** ตามมาตรฐาน PDPA
Document & Excel	**PDFKit** + **ExcelJS / SheetJS (XLSX)**	เรนเดอร์สลิปเงินเดือนและ 50 ทวิ ขนาด A4 (ฟอนต์ TH Sarabun, ตราโรงพยาบาล, ลายมือชื่อดิจิทัล, Bahttext) และนำเข้า/ส่งออกไฟล์ `.xlsx`

2. การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาทหน้าที่ (RBAC 4 กลุ่มผู้ใช้งาน)

อ้างอิงจากหัวข้อ **2.1.3.2** และ **3.4.1 (รูปที่ 3.6 Use Case Diagram)** ระบบแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 4 บทบาทเพื่อแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties):

1. **ผู้ดูแลระบบ (`ADMIN` - System Administrator):**
   - รับผิดชอบ **UC-01 ถึง UC-05**: จัดการบัญชีผู้ใช้งาน, กำหนดบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึง (RBAC), จัดการค่าพื้นฐานและพารามิเตอร์ระบบ, ตรวจสอบบันทึกประวัติการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (`AuditLog`)
2. **เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและฝ่ายบุคคล (`FINANCE` - Finance / HR Officer):**
   - รับผิดชอบ **UC-01, UC-06 ถึง UC-16**: จัดการข้อมูลบุคลากร (ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน 13 หลักด้วย Modulo 11), จัดการข้อมูลพื้นฐานเงินเดือน/ค่าตอบแทน (พ.ต.ส., เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉบับที่ 11, OT), จัดการงวดเงินเดือน, นำเข้าไฟล์ Excel, ประมวลผลเงินเดือนฐานและค่าเวร/OT, ปรับปรุงเงินได้/รายการหักรายบุคคล, ตรวจสอบผล, เสนอปิดงวด, แก้ไขงวดที่ถูกส่งกลับ และจัดทำใบแสดงรายการเงินเดือน/หนังสือรับรองภาษี 50 ทวิ
3. **ผู้อำนวยการโรงพยาบาล / ผู้บริหาร (`EXECUTIVE` - Executive / Director):**

- รับผิดชอบ **UC-01, UC-17 ถึง UC-21**: ตรวจสอบรายละเอียดงวดเงินเดือนที่รออนุมัติ, พิจารณาอนุมัติงวดเงินเดือนพร้อมประทับลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) หรือส่งกลับแก้ไขพร้อมระบุเหตุผล (โดยไม่มีสิทธิ์แก้ไขตัวเลขโดยตรง), ตรวจสอบแดชบอร์ดและรายงานสรุปเงินเดือนรายงวด/ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และส่งออกรายงาน (PDF / Excel)

4. **บุคลากรโรงพยาบาล / บุคลากรทั่วไป (`EMPLOYEE` - Hospital Employee):**
    - รับผิดชอบ **UC-01, UC-22 ถึง UC-24**: เข้าถึงพอร์ทัลบริการตนเอง (Self-Service Portal) เพื่อตรวจสอบสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองเฉพาะงวดที่ได้รับอนุมัติแล้ว (`APPROVED`), ค้นหาประวัติสลิปย้อนหลัง และสั่งพิมพ์หรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของตนเองเท่านั้น (ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลผู้อื่นตามกฎหมาย PDPA)

3. โครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema จาก Class Diagram รูปที่ 3.7 และ ER Diagram รูปที่ 3.8)

กำหนดสคีมาใน `backend/prisma/schema.prisma` ให้ตรงกับคลาส แอตทริบิวต์ ความสัมพันธ์ และ Enumeration ทุกประการ:

รายละเอียดตารางและ Enums ทั้งหมด:

- **Enums (4 รายการ):**
    - `EmployeeStatus`: `ACTIVE` (ปฏิบัติงาน), `RESIGNED` (ลาออก), `ON_LEAVE` (ลาศึกษาต่อ/พักงาน)
    - `PayrollStatus`: `DRAFT` (ร่างงวดเงินเดือน), `PENDING_APPROVAL` (รออนุมัติ), `APPROVED` (อนุมัติแล้ว), `EDIT_REQUESTED` (ส่งกลับเพื่อแก้ไข)
    - `ApprovalStatus`: `PENDING`, `APPROVED`, `RETURNED`
    - `PayItemCategory`: `INCOME` (รายการเงินได้), `DEDUCTION` (รายการหัก)
- **ตารางหลัก (14 ตาราง):**
    1. **`User`**: `id`, `employeeId` (FK unique, optional), `username` (unique), `passwordHash`, `isActive`, `createdAt`, `updatedAt`
    2. **`Role`**: `id`, `name` (unique: `ADMIN`, `FINANCE`, `EXECUTIVE`, `EMPLOYEE`), `description`, `permissions` (JSON สำหรับเก็บสิทธิ์เมนูตามหน้าจอรูปที่ 3.72)
    3. **`UserRole`**: `id`, `userId` (FK), `roleId` (FK), `assignedAt` (`@@unique([userId, roleId])`)
    4. **`AuditLog`**: `id`, `userId` (FK), `action`, `tableName`, `recordId`, `oldValue` (Json?), `newValue` (Json?), `createdAt`

5. **`SystemParameter`**: `id`, `code` (unique), `name`, `value`, `effectiveDate`, `updatedById` (FK), `isActive`
6. **`Department`**: `id`, `name` (unique), `description` (รองรับกลุ่มงานและ 7 อาคารหลักของ รพ.สามโคก)
7. **`Position`**: `id`, `name`, `departmentId` (FK), `description`
8. **`EmployeeType`**: `id`, `name` (unique), `description` (5 ประเภท: ข้าราชการ, พนักงานราชการ, พกส., ลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างชั่วคราว)
9. **`Employee`**: `id`, `employeeCode` (unique เช่น `E0001`), `titleName`, `firstName`, `lastName`, `citizenId` (unique 13 หลัก), `birthDate`, `gender`, `phone`, `email`, `hireDate`, `employmentStatus`, `baseSalary` (Decimal), `departmentId` (FK), `positionId` (FK), `employeeTypeId` (FK)
10. **`EmployeeBankAccount`**: `id`, `employeeId` (FK), `bankName`, `accountNo`, `accountName`, `isPrimary`
11. **`PayrollPeriod`**: `id`, `month` (Int), `year` (Int), `round` (Int), `startDate`, `endDate`, `payDate`, `status` (`PayrollStatus`), `remark` (`@@unique([month, year, round])`)
12. **`PayrollRecord`**: `id`, `periodId` (FK), `employeeId` (FK), `baseSalary` (Decimal - เก็บแบบ Snapshot), `grossPay` (Decimal), `totalDeduction` (Decimal), `netPay` (Decimal), `isReviewed` (Boolean)
13. **`PayItemType`**: `id`, `code` (unique เช่น `IN001`, `DE001`), `name`, `type` (`PayItemCategory`), `subCategory` (เงินได้ประจำ/เงินได้อื่น), `calcMethod` (จำนวนเงินคงที่/ตามชั่วโมง-อัตรา/ตามสูตร), `defaultFormula`, `includeTax` (Boolean), `includeSocialSecurity` (Boolean), `isActive` (Boolean), `remark`
14. **`PayrollItem`**: `id`, `payrollRecordId` (FK), `payItemTypeId` (FK), `amount` (Decimal), `formulaUsed`, `remark`
15. **`Approval`**: `id`, `periodId` (FK), `approverUserId` (FK), `status` (`ApprovalStatus`), `remark`, `signatureData` (ลายมือชื่อดิจิทัล), `approvedAt`

4. ความสอดคล้องของ 24 Use Cases, Sequence Diagrams, Activity Diagrams และ State Diagrams

ทุกฟังก์ชันใน Backend และ Frontend จะถูกเขียนให้ตรงตามชื่อ Controller, Service, Method และ Route ที่ระบุไว้ในหัวข้อ **3.4, 3.6, 3.7 และ 3.8**:

รหัส	ชื่อกรณีการใช้งาน (Use Case)	ผู้ใช้งาน	API Endpoint & Backend Method (ตามรูปที่ 3.9–3.32)
UC-01	การเข้าสู่ระบบและยืนยันตัวตน	ทุกกลุ่ม	`POST /auth/login` → `AuthController` → `AuthService.login(dto)` (ตรวจ Bcrypt, สร้าง JWT + RBAC, บันทึก `AuditLog`)
UC-02	การจัดการบัญชีผู้ใช้งาน	ผู้ดูแลระบบ	`POST / PUT /users` → `UserController` → `UserService.saveUser(dto)`
UC-03	การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท	ผู้ดูแลระบบ	`POST /roles/assign` → `RoleController` → `RoleService.assignRole(userId, roleId)`
UC-04	การจัดการค่าพื้นฐานและพารามิเตอร์	ผู้ดูแลระบบ	`POST / PUT /parameters` → `ParameterController` → `ParameterService.saveParameter(dto)`
UC-05	การตรวจสอบบันทึกการใช้งาน (`AuditLog`)	ผู้ดูแลระบบ	`GET /audit-logs` → `AuditController` → `AuditService.findLogs(filter)`
UC-06	การจัดการข้อมูลบุคลากร	ฝ่ายการเงิน	`POST / PUT /employees` → `EmployeeController` → `EmployeeService.saveEmployee(dto)` (พร้อมตรวจเลข 13 หลัก Modulo 11)
UC-07	การจัดการข้อมูลพื้นฐานเงินเดือนและค่าตอบแทน	ฝ่ายการเงิน	`POST / PUT /pay-items` → `PayItemController` → `PayItemService.savePayItemType(dto)`
UC-08	การจัดการข้อมูลประจำงวดเงินเดือน (และนำเข้า Excel)	ฝ่ายการเงิน	`POST / PUT /payroll/periods` & `POST /payroll/import-excel` → `PayrollController` → `PayrollService.savePeriod(dto)`
UC-09	การประมวลผลเงินเดือนฐาน	ฝ่ายการเงิน	`POST /payroll/calculate-base` → `PayrollController` → `PayrollService.calculateBase(periodId)`
UC-10	การประมวลผลค่าล่วงเวลาและค่าเวร	ฝ่ายการเงิน	`POST /payroll/calculate-ot` → `PayrollController` → `PayrollService.calculateOT(periodId)`
UC-11	การจัดการรายการเงินได้เพิ่มเติม	ฝ่ายการเงิน	`POST /payroll/income-item` → `PayrollController` → `PayrollService.saveIncomeItem(dto)`
UC-12	การจัดการรายการหัก	ฝ่ายการเงิน	`POST /payroll/deduction-item` → `PayrollController` → `PayrollService.saveDeductionItem(dto)`
UC-13	การตรวจสอบผลการประมวลผลเงินเดือนและค่าตอบแทน	ฝ่ายการเงิน	`GET /payroll/review` → `PayrollController` → `PayrollService.reviewResult(periodId)`
UC-14	การเสนอปิดงวดเงินเดือน	ฝ่ายการเงิน	`POST /payroll/submit` → `PayrollController` → `PayrollService.submit(periodId)` (`DRAFT` → `PENDING_APPROVAL`)

รหัส	ชื่อกรณีการใช้งาน (Use Case)	ผู้ใช้งาน	API Endpoint & Backend Method (ตามรูปที่ 3.9–3.32)
UC-15	การตรวจสอบสถานะและแก้ไขงวดที่ถูกส่งกลับ	ฝ่ายการเงิน	`GET /payroll/returned` & `PUT /payroll/revise` → `PayrollService.getReturnedPeriod()` & `revisePeriod(dto)`
UC-16	การจัดทำใบแสดงรายการเงินเดือน (ฝ่ายการเงิน)	ฝ่ายการเงิน	`POST /payslip/generate` → `PayslipController` → `PayslipService.generatePayslip(employeeId, periodId)`
UC-17	การตรวจสอบรายละเอียดงวดเงินเดือน	ผู้บริหาร	`GET /approvals/:periodId` → `ApprovalController` → `ApprovalService.getApprovalDetail(periodId)`
UC-18	การพิจารณาอนุมัติหรือส่งกลับงวดเงินเดือน	ผู้บริหาร	`POST /approvals/decision` → `ApprovalController` → `ApprovalService.decide(periodId, decision, remark)`
UC-19	การตรวจสอบรายงานสรุปเงินเดือนรายงวด	ผู้บริหาร	`GET /reports/payroll-summary` → `ReportController` → `ReportService.payrollSummary(periodId)`
UC-20	การตรวจสอบรายงานสรุปค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	ผู้บริหาร	`GET /reports/personnel-cost` → `ReportController` → `ReportService.personnelCost(filter)`
UC-21	การส่งออกรายงาน (PDF / Excel)	ผู้บริหาร	`POST /reports/export` → `ReportController` → `ReportService.exportReport(filter, format)`
UC-22	การตรวจสอบใบแสดงรายการเงินเดือนของตนเอง	บุคลากรทั่วไป	`GET /me/payslip/:periodId` → `PayslipController` → `PayslipService.getMyPayslip(userId, periodId)`
UC-23	การตรวจสอบประวัติใบแสดงรายการเงินเดือนย้อนหลัง	บุคลากรทั่วไป	`GET /me/payslips` → `PayslipController` → `PayslipService.getMyPayslipHistory(userId)`
UC-24	การพิมพ์หรือบันทึกใบแสดงรายการเงินเดือน (PDF)	บุคลากรทั่วไป	`GET /me/payslip/:periodId/pdf` → `PayslipController` → `PayslipService.createMyPayslipPdf(userId, periodId)`

วงจรชีวิตสถานะงวดเงินเดือนและการอนุมัติ (State Machine ตามรูปที่ 3.59–3.63)

5. แผนการออกแบบและสร้างหน้าจอ UI ทั้งหมด (Input & Output Design)

ทุกหน้าจอใน `frontend/src/app` จะถูกสร้างให้ตรงกับภาพหน้าจอต้นแบบในหัวข้อ **3.9 (รูปที่ 3.65–3.76)**, **3.10 (รูปที่ 3.77–3.81)** และ **3.12 (รูปที่ 3.85–3.95)**:

5.1 ส่วนการออกแบบสิ่งนำเข้า (Input Design - 12 หน้าจอหลัก)

1. **หน้าเข้าสู่ระบบ (`/(auth)/login` - รูปที่ 3.65, 3.89, 3.95):**
    - แบ่งครึ่งซ้าย-ขวา: ด้านซ้ายแสดงภาพอาคารโรงพยาบาลสามโคกและสโลแกน ด้านขวาแสดงฟอร์มชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ปุ่มเปิด/ปิดตาดูรหัสผ่าน และแถบแสดงสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท 4 กลุ่ม พร้อมบัญชีทดสอบ (Quick Demo Login)
2. **หน้าจัดการข้อมูลบุคลากร (`/employees` - รูปที่ 3.66):**
    - แท็บ "ข้อมูลทั่วไป" และ "บัญชีธนาคาร" ฟอร์มกรอกรหัสพนักงาน, คำนำหน้า, ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ตรวจสอบ Modulo 11 เรียลไทม์), วันเกิด, เพศ, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, ประเภทบุคลากร, ตำแหน่ง, หน่วยงาน, วันที่เริ่มงาน, สถานะการจ้างงาน, เงินเดือนพื้นฐาน พร้อมตารางรายการบุคลากรและตัวกรอง
3. **หน้านำเข้าและประมวลผลข้อมูลเงินเดือนจาก Excel (`/payroll/import` - รูปที่ 3.67, 3.91):**
    - แสดง Stepper 3 ขั้นตอน (`1. อัปโหลดไฟล์` → `2. ตรวจสอบข้อมูล` → `3. นำเข้าข้อมูล/ประมวลผล`) กล่อง Drag & Drop อัปโหลดไฟล์ `.xlsx` / `.xls` , ปุ่มดาวน์โหลดไฟล์ต้นแบบ Excel, เงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูล และตารางแสดงผลการตรวจสอบเบื้องต้นรายบุคคลก่อนยืนยัน
4. **หน้าปรับปรุงเงินได้และรายการหักรายบุคคล (`/payroll/adjustments` - รูปที่ 3.68):**
    - เลือกงวดเงินเดือนและค้นหาบุคลากร แสดงการ์ดข้อมูลพนักงาน แบ่ง 2 คอลัมน์: **รายการเงินได้** (เงินเดือน, เงินประจำตำแหน่ง, ค่าตอบแทน OT, เงินพิเศษ/พ.ต.ส./ฉบับที่ 11) และ **รายการหัก** (ภาษีเงินได้, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข., อื่นๆ) พร้อมปุ่มเพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการ และแถบสรุป **ยอดสุทธิ** แบบเรียลไทม์
5. **หน้าจัดการงวดเงินเดือน (`/payroll/periods` - รูปที่ 3.69):**
    - ฟอร์มสร้าง/แก้ไขงวด (รอบการจ่าย, เดือน, ปี พ.ศ., วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดรอบคำนวณ, วันที่จ่ายเงินเดือน, สถานะ, หมายเหตุ) พร้อมตารางรายการงวดเงินเดือนและ Badge สถานะ (`ร่าง` , `รออนุมัติ` , `อนุมัติแล้ว` , `ส่งกลับให้แก้ไข`)
6. **หน้าคำนวณและประมวลผลเงินเดือน (`/payroll/calculate` - รูปที่ 3.93):**
    - การ์ดสรุป 4 ใบ (จำนวนพนักงาน, เงินเดือนรวม, รายการเพิ่มเงิน, รายการหักเงิน) ปุ่มสั่งประมวลผลเงินเดือนฐาน (UC-09) และประมวลผลค่าล่วงเวลา/ค่าเวร (UC-10) พร้อมตารางรายการเงินเดือนรายบุคคล
7. **หน้าพิจารณาอนุมัติหรือส่งกลับงวดเงินเดือน (`/approvals` - รูปที่ 3.70):**
    - สำหรับผู้บริหาร แสดงรายละเอียดงวดเงินเดือน ยอดเงินได้รวม รายการหักรวม ยอดสุทธิที่จ่าย แท็บสลับดู "รายการสรุปตามส่วนงาน" และ "รายการพนักงาน" ช่องระบุหมายเหตุ ปุ่ม **ส่งกลับ** (สีแดง) และปุ่ม **อนุมัติ** (สีเขียว พร้อมบันทึก Digital Signature)
8. **หน้าจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (`/settings/users` - รูปที่ 3.71):**

- สำหรับผู้ดูแลระบบ ฟอร์มผูกชื่อผู้ใช้งานกับบุคลากร กำหนดรหัสผ่าน บทบาท สถานะการใช้งาน และตารางรายการบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด

9. **หน้ากำหนดบทบาทการใช้งาน (`/settings/roles` - รูปที่ 3.72):**
    - แสดงข้อมูลบทบาท ตารางรายการบทบาทด้านซ้าย และตาราง Matrix กำหนดสิทธิ์เมนู (`ดูข้อมูล` , `เพิ่ม` , `แก้ไข` , `ลบ` , `อนุมัติ` , `ส่งออก`) ด้านขวา
10. **หน้าจัดการค่าพื้นฐานและพารามิเตอร์ (`/settings/parameters` - รูปที่ 3.73):**
    - แท็บจัดการค่าพารามิเตอร์ระบบ (อัตราภาษี, อัตราประกันสังคม, อัตรากองทุน/กบข., พารามิเตอร์เงินเดือน, หน่วยงาน, ตำแหน่งงาน, ประเภทบุคลากร)
11. **หน้าตรวจสอบบันทึกการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (`/settings/audit-logs` - รูปที่ 3.74):**
    - ตัวกรองตามช่วงวันที่ ผู้ใช้งาน เมนู/ฟังก์ชัน ประเภทการดำเนินการ ตารางรายการ Audit Log และแผงแสดงรายละเอียดเปรียบเทียบ **ข้อมูลก่อนการเปลี่ยนแปลง (`oldValue`)** กับ **ข้อมูลหลังการเปลี่ยนแปลง (`newValue`)**
12. **หน้าจัดการประเภทเงินได้และรายการหัก (`/master/pay-items` - รูปที่ 3.75):**
    - จัดการรหัสรายการ (`IN001` – `IN010` , `DE001` ฯลฯ) ชื่อรายการ ประเภท (`เงินได้ประจำ` / `เงินได้อื่น` / `รายการหัก`) วิธีการคำนวณ ผลต่อการคำนวณภาษีและประกันสังคม
13. **หน้าตรวจสอบและแก้ไขงวดที่ถูกส่งกลับ (`/payroll/returned` - รูปที่ 3.76):**
    - แสดงรายการงวดที่ถูกผู้บริหารส่งกลับ กล่องแจ้งเตือน **เหตุผลการส่งกลับ** สีแดง และตารางแก้ไขข้อมูลพนักงานที่มีปัญหาเพื่อเสนอปิดงวดใหม่อีกครั้ง

5.2 ส่วนการออกแบบสิ่งนำออก (Output Design - 5 หน้าจอหลัก)

1. **หน้าจอผลการประมวลผลเงินเดือน (`/payroll/results` - รูปที่ 3.77):**
    - ค้นหาตามปีงบประมาณ เดือน หน่วยงาน ประเภทบุคลากร ตารางผลการประมวลผล ปุ่มส่งออก Excel และการ์ดสรุปยอดรวมด้านล่าง (จำนวนพนักงาน, เงินได้รวม, รายการหักรวม, รับสุทธิรวม)
2. **หน้าจอใบแสดงรายการเงินเดือนรายบุคคลและพรีวิว PDF (`/payslips` - รูปที่ 3.78, 3.90):**
    - แสดงใบแจ้งยอดเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ (รายการเงินได้, รายการหัก, รับสุทธิพร้อมตัวอักษรภาษาไทย Bahttext, ข้อมูลบัญชีธนาคาร) และหน้าต่างพรีวิวเอกสาร PDF ขนาด A4 (รูปที่ 3.90) พร้อมปุ่มดาวน์โหลด PDF / สั่งพิมพ์ และรองรับหนังสือรับรองภาษี 50 ทวิ
3. **หน้าจอประวัติใบแสดงรายการเงินเดือนย้อนหลัง (`/my-payslips` - รูปที่ 3.79):**
    - พอร์ทัลสำหรับบุคลากรทั่วไป แสดงการ์ดสรุปจำนวนงวดที่พบ งวดล่าสุด สถานะ `APPROVED` และตารางรายการสลิปย้อนหลัง (`SLIP6709-000123` ฯลฯ) พร้อมปุ่มดูรายละเอียดและดาวน์โหลด PDF
4. **หน้ารายงานสรุปและแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหาร (`/reports/executive-dashboard` - รูปที่ 3.80, 3.85, 3.92):**

- การ์ด KPI 6 ใบ (บุคลากรทั้งหมด, ค่าใช้จ่ายบุคลากรรวม, เงินเดือนรวม, เงินได้เพิ่มเติม, รายการหักรวม, งบประมาณคงเหลือ)
- กราฟเส้น **แนวโน้มค่าใช้จ่ายรายเดือน**, กราฟโดนัท **สัดส่วนค่าใช้จ่ายตามหมวด**, กราฟแท่งแนวนอน **ค่าใช้จ่ายตามหน่วยงาน**, การ์ด **สถานะงวดเงินเดือน** (`DRAFT`, `PENDING_APPROVAL`, `APPROVED`, `RETURNED`), ตาราง **สรุปรายหน่วยงาน** และกล่อง **ข้อมูลเชิงบริหาร (Executive Insights)**

5. **หน้ารายงานสรุปค่าใช้จ่ายเงินเดือนตามหน่วยงาน (`/reports/department-cost` - รูปที่ 3.81):**
   - สรุปจำนวนพนักงาน เงินได้รวม รายการหักรวม ค่าใช้จ่ายเงินเดือนสุทธิ จำแนกตามฝ่าย/กลุ่มงาน พร้อมปุ่มส่งออก PDF และ Excel

6. แผนการดำเนินงานและขั้นตอนการเขียนโค้ด (Implementation Phases)

เพื่อให้การสร้างโปรแกรมเป็นระบบ ทดสอบได้จริงในทุกขั้นตอน และพร้อมรันใช้งานทันที แบ่งการพัฒนาออกเป็น 5 ระยะ (Phases):

Phase 1: โครงสร้างโปรเจกต์และฐานข้อมูล (Database & Prisma Setup)

- สร้างโครงสร้าง `backend/` (NestJS + TypeScript) และ `frontend/` (Next.js App Router + TypeScript + Tailwind CSS + Shadcn UI)
- เขียนไฟล์ `backend/prisma/schema.prisma` ครบทั้ง 14 ตาราง และ 4 Enums ตาม Class Diagram (รูปที่ 3.7) และ ER Diagram (รูปที่ 3.8)
- สร้างสคริปต์ `backend/prisma/seed.ts` เพื่อจำลองข้อมูลเริ่มต้นของโรงพยาบาลสามโคกให้ตรงกับภาพหน้าจอในเอกสารทุกประการ:
  - บัญชีผู้ใช้งานครบทั้ง 4 บทบาท (`somchai` / Admin, `suda` / Finance, `executive` / ผู้อำนวยการ, `emp01` / บุคลากรทั่วไป)
  - โครงสร้างหน่วยงาน/อาคารทั้ง 7 แห่ง และกลุ่มงานหลัก (ฝ่ายการเงิน, กลุ่มงานการพยาบาล, กลุ่มงานการแพทย์, กลุ่มงานเภสัชกรรม, ฝ่ายบริหารทั่วไป, ฝ่ายสนับสนุนบริการ ฯลฯ)
  - ประเภทบุคลากร 5 ประเภท (ข้าราชการ, พนักงานราชการ, พกส., ลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างชั่วคราว)
  - รายการเงินได้-เงินหักมาตรฐาน (เงินเดือน, เงินประจำตำแหน่ง, ค่าตอบแทน พ.ต.ส., เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉบับที่ 11, ค่าล่วงเวลา OT, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ประกันสังคม, กบข./กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
  - ข้อมูลบุคลากรตัวอย่าง งวดเงินเดือน (สถานะร่าง, รออนุมัติ, อนุมัติแล้ว, ส่งกลับแก้ไข) และประวัติ Audit Log

Phase 2: พัฒนาส่วนประมวลผลหลังบ้าน (Backend NestJS Modules & Business Logic)

- พัฒนาโมดูลความปลอดภัย `AuthModule` (JWT, Passport.js, Bcrypt, RBAC Guards) และ `AuditModule` (Interceptor/Service บันทึกทุกกิจกรรมสำคัญ)
- พัฒนาอัลกอริทึมตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (**Modulo 11 Check Digit Algorithm**) และฟังก์ชันแปลงจำนวนเงินเป็นตัวอักษรภาษาไทย (**Bahttext**)
- พัฒนาโมดูลจัดการข้อมูลหลัก (`UsersModule` , `RolesModule` , `ParametersModule` , `EmployeesModule` , `PayItemsModule`)
- พัฒนาเอนจินคำนวณเงินเดือน `PayrollModule` (UC-08 ถึง UC-15) ด้วย Prisma `$transaction` (ACID)
- พัฒนาโมดูลอนุมัติงวดเงินเดือน `ApprovalsModule` (UC-17, UC-18) พร้อมระบบล็อกงวดข้อมูลและประทับลายมือชื่อดิจิทัล
- พัฒนาเอนจินสร้างเอกสาร PDF ด้วย `PDFKit` (`PayslipsModule` - UC-16, UC-22, UC-23, UC-24) และเอนจินนำเข้า/ส่งออกไฟล์ Excel ด้วย `ExcelJS` / `SheetJS` (`ReportsModule` - UC-19, UC-20, UC-21)

Phase 3: พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งานหน้าบ้าน (Frontend Next.js & State Management)

- ตั้งค่า Layout หลัก แถบเมนูด้านข้าง (Sidebar) ที่เปลี่ยนเมนูตามสิทธิ์ RBAC ของผู้ใช้งาน และ Zustand Stores (`authStore.ts` , `useDashboardStore.ts`)
- สร้างหน้าจอ **Input Design ทั้ง 13 หน้าจอ** (ตามรูปที่ 3.65–3.76 และ 3.91, 3.93)
- สร้างหน้าจอ **Output Design ทั้ง 5 หน้าจอ** พร้อมแผนภูมิ `Recharts` และหน้าต่างพรีวิว PDF (ตามรูปที่ 3.77–3.81 และ 3.90)

Phase 4: การเชื่อมต่อระบบ ทดสอบความถูกต้อง และเตรียมความพร้อมใช้งาน (Integration & Verification)

- ทดสอบการทำงานร่วมกันระหว่าง Frontend, Backend API และฐานข้อมูลครบทั้ง 24 Use Cases
- ตรวจสอบความถูกต้องของสูตรคำนวณตัวเลขทางการเงิน การล็อกงวดหลังอนุมัติ การส่งออกไฟล์ PDF/Excel และการแสดงผลแบบ Responsive
- จัดทำคู่มือการรันระบบใน `README.md` และสคริปต์เริ่มต้นระบบอัตโนมัติ